SPERIMENTAZIONE

Generalità

- La correttezza e le prestazioni di un algoritmo possono essere analizzate formalmente, come appreso durante le lezioni dell'insegnamento, ma anche sperimentalmente, ovvero eseguendo delle prove di funzionamento su numerose istanze
- L'abilità dello sperimentatore è quella di individuare istanze significative da usare per le prove, cioè istanze che possano evidenziare comportamenti diversi dell'algoritmo al variare di alcuni parametri che influenzano le sue prestazioni
- La sperimentazione può anche essere volta al confronto di implementazioni diverse (ad esempio, relativamente alle strutture dati) dell'algoritmo
- Le pagine successive avanzano alcune considerazioni sulla sperimentazione relativa all'algoritmo CAMMINOMIN

Correttezza

- Ai fini della valutazione di correttezza, per ciascuna coppia di celle considerata nella sperimentazione, l'algoritmo di calcolo del cammino minimo e della sua lunghezza deve essere invocato due volte, considerando così i due parametri in entrambi gli ordini relativi. La lunghezza del cammino minimo calcolata dalle due invocazioni deve essere confrontata: una differenza fra le due uscite è indice di un errore logico nell'algoritmo e/o di un errore nella sua implementazione
- Il punto precedente è da intendersi come una richiesta relativa alla sperimentazione che dovrà essere effettuata dai gruppi di lavoro

Prestazioni

- Il primo fine della sperimentazione da parte dei gruppi di lavoro è quello di registrare e valutare criticamente le prestazioni spaziali e temporali delle prove condotte
- Le prestazioni spaziali dipendono, fra l'altro, dalle dimensioni della griglia e dalle sue modalità di rappresentazione
- Le prestazioni temporali dell'algoritmo CAMMINOMIN dipendono dalla coppia di celle considerate (sorgente e destinazione), dall'ordine con cui compaiono nel passaggio dei parametri, dalla topologia della griglia e, infine, dall'ordine con cui sono considerate (nelle varie invocazioni dell'algoritmo) le celle di frontiera entro il ciclo for

Osservazione

- Verosimilmente ordinare le celle di frontiera secondo qualche criterio (dipendente dagli elementi di cui al punto precedente) prima di eseguire il ciclo for e passarle in rassegna in tale ordine potrebbe produrre effetti benefici. Ad esempio, si potrebbe adottare il criterio euristico goloso di ordinare le celle di frontiera per valori non decrescenti della distanza libera dalla cella destinazione. È evidente che l'applicazione di un criterio di ordinamento ha un costo superiore rispetto all'adozione di un ordinamento casuale (ma potrebbe ripagare in termini di riduzione del numero dei cammini esplorati)
- Il punto precedente è da intendersi come un'osservazione, non come una richiesta relativa alla sperimentazione

Confronto relativo a scelte implementative diverse

- La sperimentazione potrebbe in aggiunta confrontare l'efficacia delle due condizioni alternative adottabili alla riga 16 dello pseudocodice
- Il punto precedente è da intendersi come una richiesta che può essere opzionalmente soddisfatta dai soli gruppi costituiti da tre persone (e non deve essere tenuta in conto dai gruppi costituiti da un numero inferiore di persone)

Compito 4

- Sfruttare le griglie create dal generatore di cui al Compito 1 per operare una sperimentazione relativa all'implementazione dell'algoritmo CAMMINOMIN di cui al Compito 3, tenendo conto delle richieste presentate nella sezione corrente
- La sperimentazione deve essere condotta con tutte le tipologie di griglie prodotte dal Compito 1